

8 Dars.

Traindan oldingi qamrab olingan ma'lumot.
Attention + FFN + Transformer. Majburiy testlar

Input $\rightarrow$ Tokenizator (BPE) $\rightarrow$ Token ID

Token $\rightarrow$ Embedding + Positional Encoding.
Vektorlar. $\rightarrow$ Transformer block (N layer)

Har bir Transformer bloki ichida Layer Normalizing
Causal Self Attention hamda FFN (Gelu)

Blocklardan chiqqan ma'lumot yaqinroq oqilarni
normalizatsiyalar o'tib LM Head va
Softmax orqali kelgusi so'zni boshqartiriladi.

Attention

Modeling Mulogot Qobiliyati:

Model miyasida so'zlarni bir-biriga bog'lash
va umumiy kontekstni aniqlash vazifasini bajaradi.
Asosan so'zlarni o'zaro gaplashishi hamda
qaysi so'z ikkinchisiga qandolice bog'likligini
ko'rsatadi.

Kontekstni tushunish

Attention

Bank + Money = Molimay muassasi.

Bank + Daryo = Qirg'oq

Causal Self Attention : Bu mexanizmda kelajakni ko'rish qat'iyy man etiladi. Feature - No model fagat tarixga xulosa chiqaradi.

Global vs Casual Attention.

Fayl, Rasm yoki code larni e'gribola Input Encoder barcha ma'lumotlarni biridega xotirga yozib, Global Attentiondan foydalanadi.

Matn yaratish, suxbatlashish va matematik hisoblar uchun esa Text Decoder Oadam ba Oadam kelajakdan kodimardan xotirga yozib, Causal Attention dan foydalanadi.

FFN

Modeling Bilimlar Ombori.

Agar Attention dinamik ravishda so'zlarni bog'lasa, FFN statik g'atlen bo'lib faqatlar ma'lumotlar va bilimlarni saqlaydi hamda qayta ishlaydi.

Asosiy funksiyasi: Memory Bank va ichki ensiklopediya.

Ichki mexanizm: Up-Scale & Compress

Amaliyotda FFN 2 bosqichdan iborat.

2 qadam (Kengaytirish) Dastlabki texson (384) ichki xotiradagi g'atlar kengaytirib bo'lishi uchun 4 ga ko'paytirib 1536 o'lchamga olib chiqildi.

2 qadam Sigish: Geli activation function.
malumot filtrlanadi xudolide gatham
yana 114 ga sigilib, Pastlola 384 o'ldirgach
qaytariladi.

Transformer Blocklari

Model asosiy Binosi.

N Layer Structure: Bitta Transformer blocki
ketma ket taxtlanadi. Block interval
N-layer=6 block ustma ust joylanadi.

Residual Connection. Ushbu ulanishlar
axborot magistrali Information Highway.
variyasini o'taydi. Ular mahallada yogo'lar
gradientlar yogo'lik ketishisiz No vanishing
gradients ekingi gateang xalqiz yetib
borishini ta'minlaydi.

Model yigish va majburiy Testlar.

Model xannasi tayyor bolganla uni traindan
oldir Pre training Sanity Checks
2ta majburiy test qilishimiz kerak.

1. Initial Loss Check:

Modeling boshlarich Weighting neytral va adolatli taqsimlanganligini tekshirish

Initial loss $\ln(\text{vocab_size})$ formulas: $\ln$ bilan hisoblanadi. Agar lugat hajmi 8000 bolsa $\ln(8000) \approx 8.98$ chiqishi kerak.

Natija shunga yaqin bolsa Pass

2. Causality Verification (Anti Cheat Check)

Bu test Causal Self Attention qatlamini kelayotgan qatlab qo'ymayotganini tekshiradi.